

Modelado de Sistemas Dinámicos

Máster en Ingeniería Matemática y Computación

Bloque 1 - Fundamentos del Modelado Dinámico y Simulación

Tema 1 - Conceptos generales de modelado matemático

Dr. Abdelmalik Moujahid

Problema Planteado

¿Cómo se puede modelar matemáticamente la interacción entre una población de presas y una población de depredadores en un ecosistema?

Contexto visual e intuitivo

Imaginemos un bosque donde habitan dos especies: presas y depredadores (liebres y zorros). Las presas se alimentan de plantas, y los depredadores, dependen de las presas para sobrevivir.

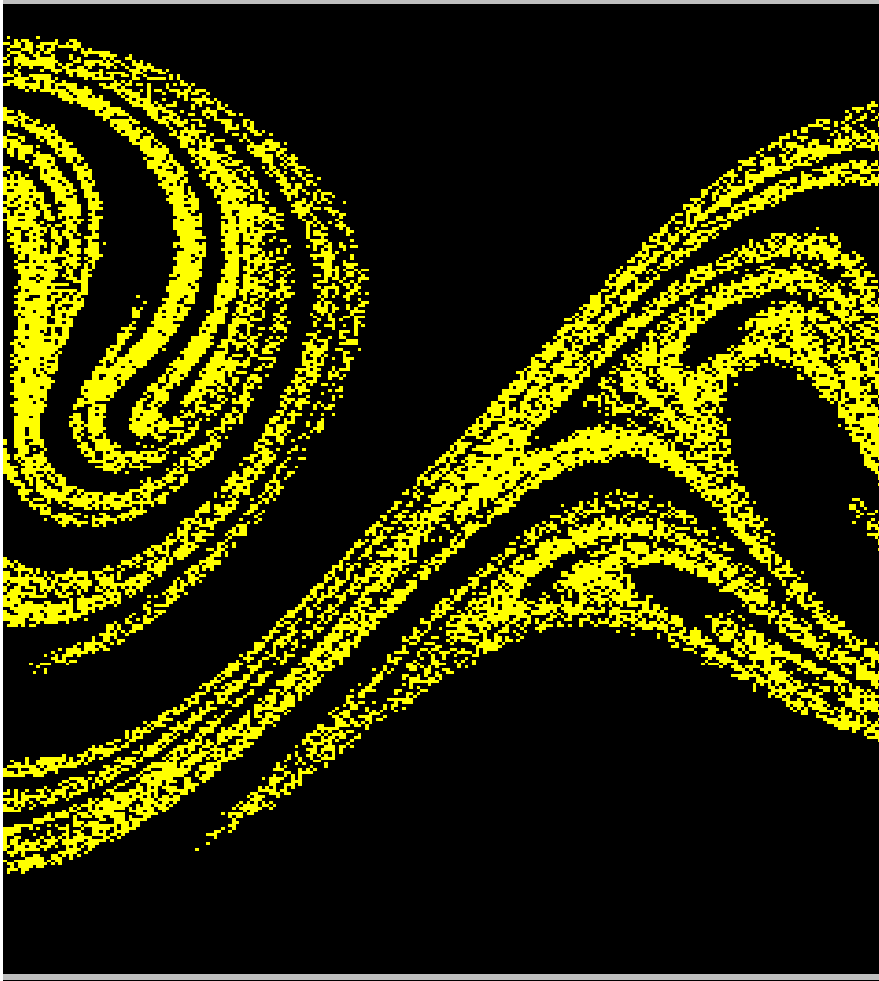
- ¿Cómo afecta el crecimiento de la población de zorros a las liebres y viceversa?
- ¿Qué sucedería con ambos grupos si un año la comida para las liebres escaseara?
- ¿Podríamos predecir cómo cambiarán estas poblaciones en el tiempo?

Conexión con el modelado de sistemas dinámicos

- Exploraremos cómo las matemáticas pueden modelar interacciones en las que el cambio en una población influye directamente en la otra..
- A través de ecuaciones diferenciales, es posible representar las variaciones en las poblaciones de presas y depredadores, permitiendo analizar patrones como el equilibrio y las oscilaciones en sus dinámicas poblacionales.

Estructura

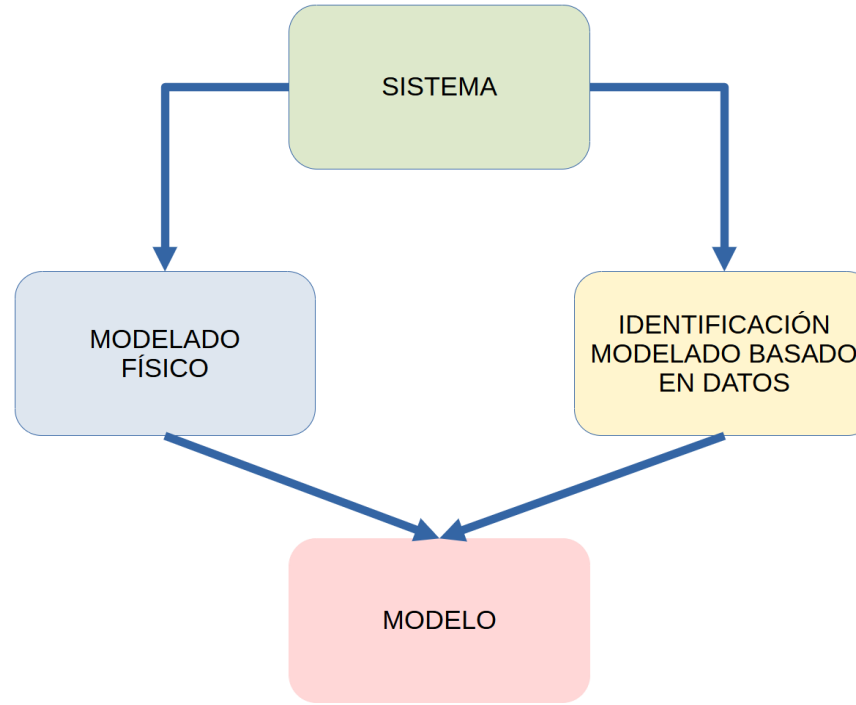
- Terminología.
- Clases de sistemas dinámicos, análisis detallado de una EDO, y noción de espacio de fase.
- Fases del modelado desde la identificación hasta la validación
- Caso práctico



[American Journal of Physics 71, 250 \(2003\)](#)

- **Sistema:** un conjunto **organizado** y **conectado** de elementos, ya sean materiales o inmateriales, que interactúan entre sí para formar una totalidad **compleja** y funcional.
- **Sistema Dinámico:** un sistema que **evoluciona con el tiempo** cuya dinámica puede ser modelada y analizada mediante ecuaciones diferenciales.

Modelado



- Intuición,
- Experiencia,
- Datos empíricos,
- Leyes físicas

- **Modelos basados en principios físicos** (Leyes de Newton, principios de conservación de energía, masa, momento etc.)
- **Modelos basados en datos empíricos**

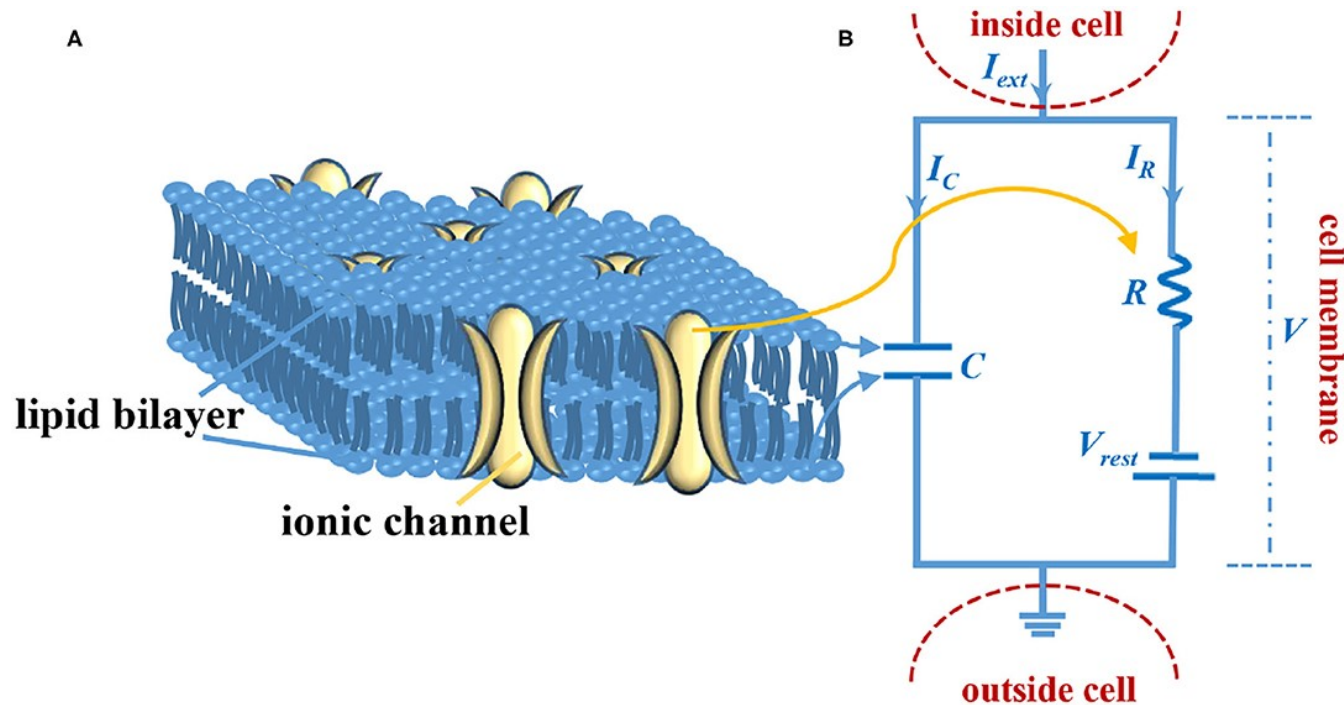


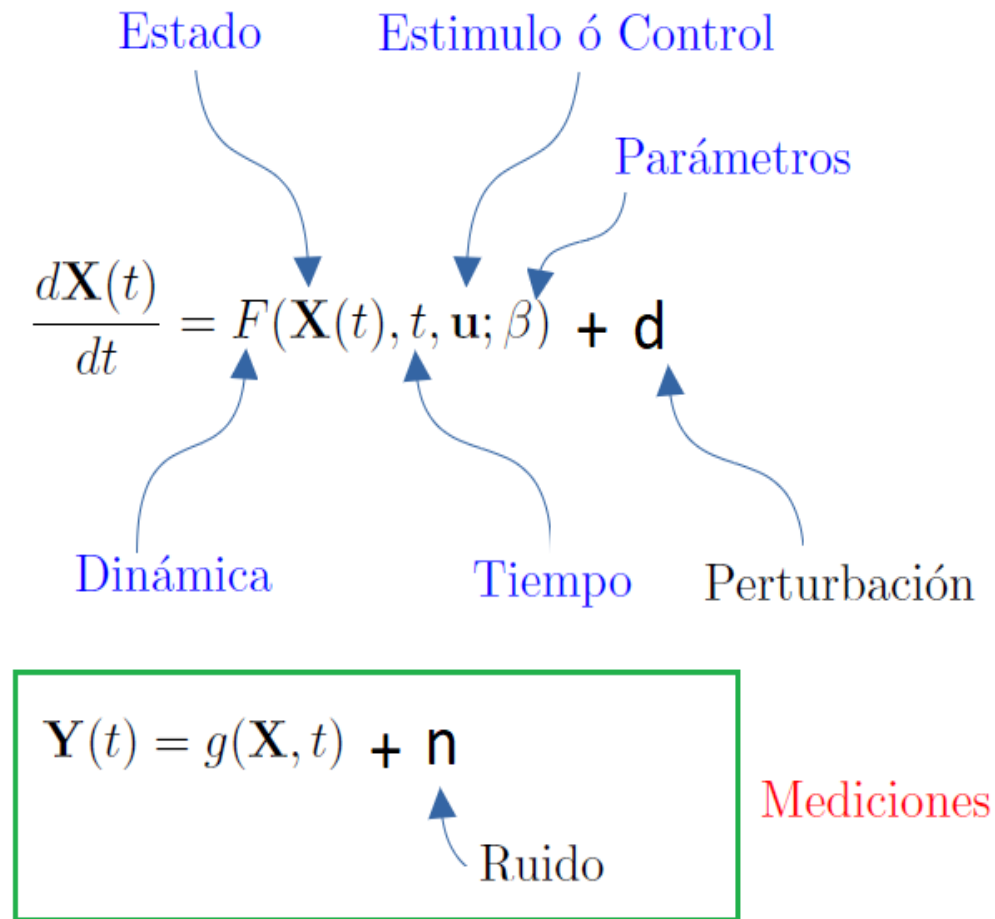
Figure 1. The LIF circuit model of the axon membrane. **(A)** The sketch of the cell membrane. **(B)** The circuit model of the cell membrane.

[Referencia](#)

$$\frac{CdV}{dt} = -\frac{1}{R}(V - V_{rest}) + I_{ext}$$

- Deterministas / Estocásticos
- Dinámicos / Estáticos
- Tiempo Continuos / Tiempo Discretos
- Eventos discretos

Análisis Detallado de una EDO



- **Vector de Estado:** representa las variables de estado del sistema, que describen completamente su estado en un momento dado.
- **Campo Vectorial F :** este campo describe cómo cambia el vector de estado en función del tiempo y de otros parámetros. Es esencialmente una función que define la dinámica del sistema.
- **Parámetros β :** son constantes que afectan la dinámica del sistema, pero no varían con el tiempo. Pueden representar características físicas del sistema, como masa, coeficientes de fricción, etc.
- **Estímulo o control $\mathbf{u}$:** son magnitudes que pueden ser modificadas para influir en el comportamiento del sistema. Pueden representar señales de entrada, fuerzas externas aplicadas, etc.

Análisis Detallado de una EDO

Diagram illustrating the state equation $\frac{d\mathbf{X}(t)}{dt} = F(\mathbf{X}(t), t, \mathbf{u}; \beta) + \mathbf{d}$. The components are labeled as follows:

- Estado** (State) points to $\mathbf{X}(t)$.
- Estimulo ó Control** (Input or Control) points to $\mathbf{u}$.
- Parámetros** (Parameters) points to β .
- Dinámica** (Dynamics) points to the function F .
- Tiempo** (Time) points to t .
- Perturbación** (Disturbance) points to $\mathbf{d}$.

Diagram illustrating the measurement equation $\mathbf{Y}(t) = g(\mathbf{X}, t) + \mathbf{n}$. The components are labeled as follows:

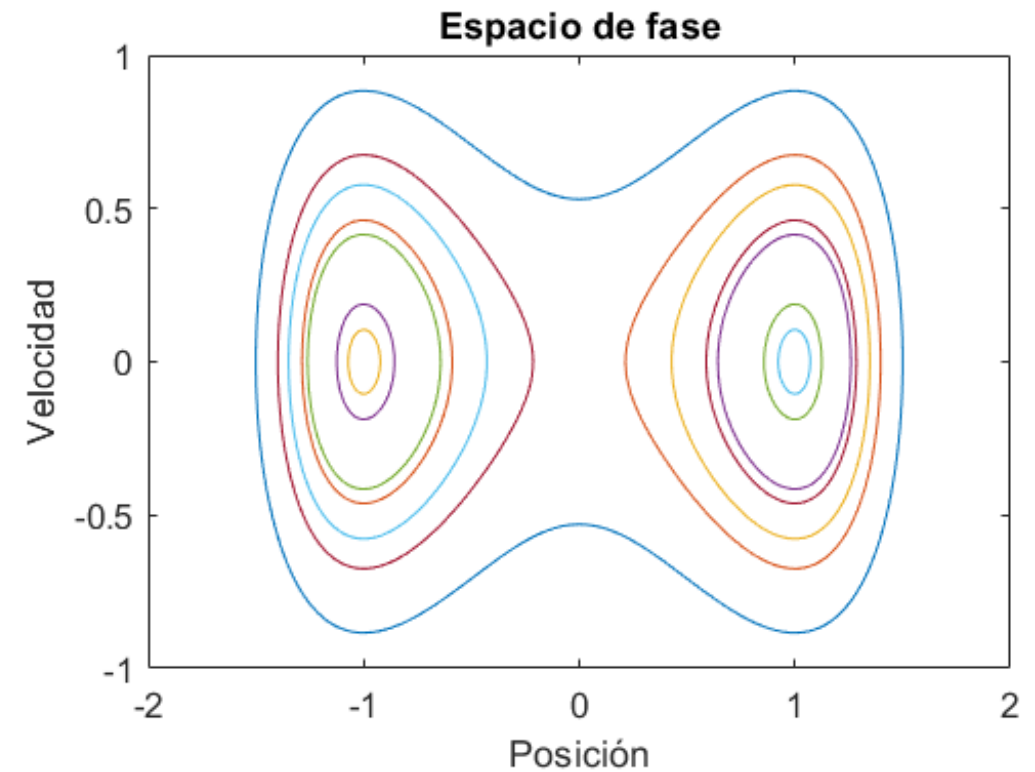
- Ruido** (Noise) points to $\mathbf{n}$.

The entire equation is enclosed in a green box, and the word **Mediciones** (Measurements) is written in red to the right of the box.

- **Perturbación $\mathbf{d}$:** representa una influencia externa en el sistema que puede variar en función del tiempo. Esta perturbación puede ser de naturaleza determinista o estocástica y puede tener diferentes formas funcionales.
- **Mediciones:** las mediciones pueden ser utilizadas para monitorear el estado actual del sistema y proporcionar retroalimentación para el control y la toma de decisiones.
- **Ruido:** en el análisis de sistemas dinámicos, es importante tener en cuenta el efecto del ruido en las mediciones, ya que puede influir en la interpretación de los resultados y en la efectividad de las estrategias de control y predicción.

Noción de Espacio de Fase

- El espacio de fase es una herramienta fundamental en el análisis de sistemas dinámicos.
- Proporciona una representación geométrica de las variables de estado y sus derivadas en función del tiempo:
 - Variables de Estado.
 - Trayectorias de Estado.
 - Puntos de Equilibrio.



1. Identificación y formulación de hipótesis.
2. Selección del enfoque y establecimiento de relaciones.
3. Formulación del modelo matemático.
4. Validación del modelo.

Fase 1: Identificación y formulación de hipótesis

- **Descripción del problema:** analizar las dinámicas entre los componentes y sus interrelaciones..
- **Objetivo del modelo:** predicción y explicación.
- **División del sistema en subsistemas:** identificar partes y sus interacciones, así como factores externos que inciden en la dinámica.
- **Variables clave e interacciones:** identificar las variables de estado del sistema y las relaciones causales.
- **Nivel de complejidad:** seleccionar un nivel de detalle apropiado sin introducir una complejidad innecesaria.

Fase 2: Selección del enfoque y establecimiento de relaciones

- **Selección del enfoque de modelado:** elegir el tipo de modelo matemático más adecuado (determinista/estocástico, continuo/discreto).
- **Examinar los subsistemas identificados:** analizar cada componente del sistema para entender su función e interacciones.
- **Establecer relaciones:** definir cómo las variables del modelo están relacionadas y cómo son influenciadas por constantes como tasas de reproducción y depredación.
- **Identificar leyes empíricas aplicables:** emplear principios y leyes establecidas en el campo para guiar la formulación del modelo y definir relaciones entre las variables.

Fase 3: Formulación del modelo matemático

- **Definición del modelo matemático:** establecer un sistema de ecuaciones que describa la dinámica de población de las presas y los depredadores a lo largo del tiempo, como el modelo de Lotka-Volterra.
- **Selección de variables relevantes:** identificar las variables clave del sistema, como la población de presas y depredadores.
- **Especificar condiciones iniciales:** determinar los valores iniciales de las poblaciones de presas y depredadores
- **Incorporar parámetros y constantes:** introducir parámetros como las tasas de reproducción y depredación, así como las constantes que representan la eficacia de la depredación y la disponibilidad de recursos.

$$\frac{d\mathbf{x}(t)}{dt} = f(\mathbf{x}(t), \mathbf{u}; \beta)$$
$$\mathbf{y}(t) = g(\mathbf{x}(t), \mathbf{u})$$

Fase 4: Validación del modelo

- **Comparación con datos empíricos:** evaluar la precisión del modelo mediante la comparación con datos reales.
- **Ajuste de parámetros:** ajustar los parámetros del modelo para mejorar su precisión.
- **Análisis de sensibilidad:** investigar la robustez del modelo ante cambios en parámetros y condiciones.
- **Comparación con otros modelos:** contrastar las predicciones del modelo con otros enfoques para evaluar su eficacia.

Modelo de Lotka-Volterra (1920)

- Este modelo clásico de ecología teórica ofrece una descripción simplificada, aunque poderosa, de las interacciones entre depredadores y presas en un ecosistema.

Identificación y formulación de hipótesis

Se identifican las variables clave del sistema. Se consideran dos variables principales:

- La población de depredadores: $N_1(t)$.
- La población de presas: $N_2(t)$.

Se define como objetivo principal estudiar la evolución temporal de las dos poblaciones.

Identificación y formulación de hipótesis

Se establecen las **interacciones entre las poblaciones de presas y depredadores**.

En el modelo Lotka-Volterra se asume que:

- Las **tasas de nacimiento** de ambas especies son constantes: λ_1, λ_2 ,
- La **tasa de crecimiento** de la población de **presas** está limitada por la depredación.
- La tasa de depredación se define como el producto del número de presas (N_2) y el número de depredadores (N_1), multiplicado por una constante que representa la eficacia de la depredación.
- La **tasa de crecimiento** de la población de **depredadores** está vinculado a la disponibilidad de presas.

Selección del enfoque y establecimiento de relaciones

- Ahora podemos definir las tasas de mortalidad de las dos especies:

$$\mu_1(N_1, N_2) = \gamma_1 - \alpha_1 N_2,$$

$$\mu_2(N_1, N_2) = \gamma_2 + \alpha_2 N_1,$$

donde γ_1 y γ_2 son las **tasas de mortalidad naturales** de las dos especies, y α_1, α_2 son constantes positivas que representan la interacción entre depredadores y presa..

Formulación del modelo matemático

$$\frac{dN_1(t)}{dt} = (\lambda_1 - \mu_1)N_1 = (\lambda_1 - \gamma_1 + \alpha_1 N_2)N_1$$

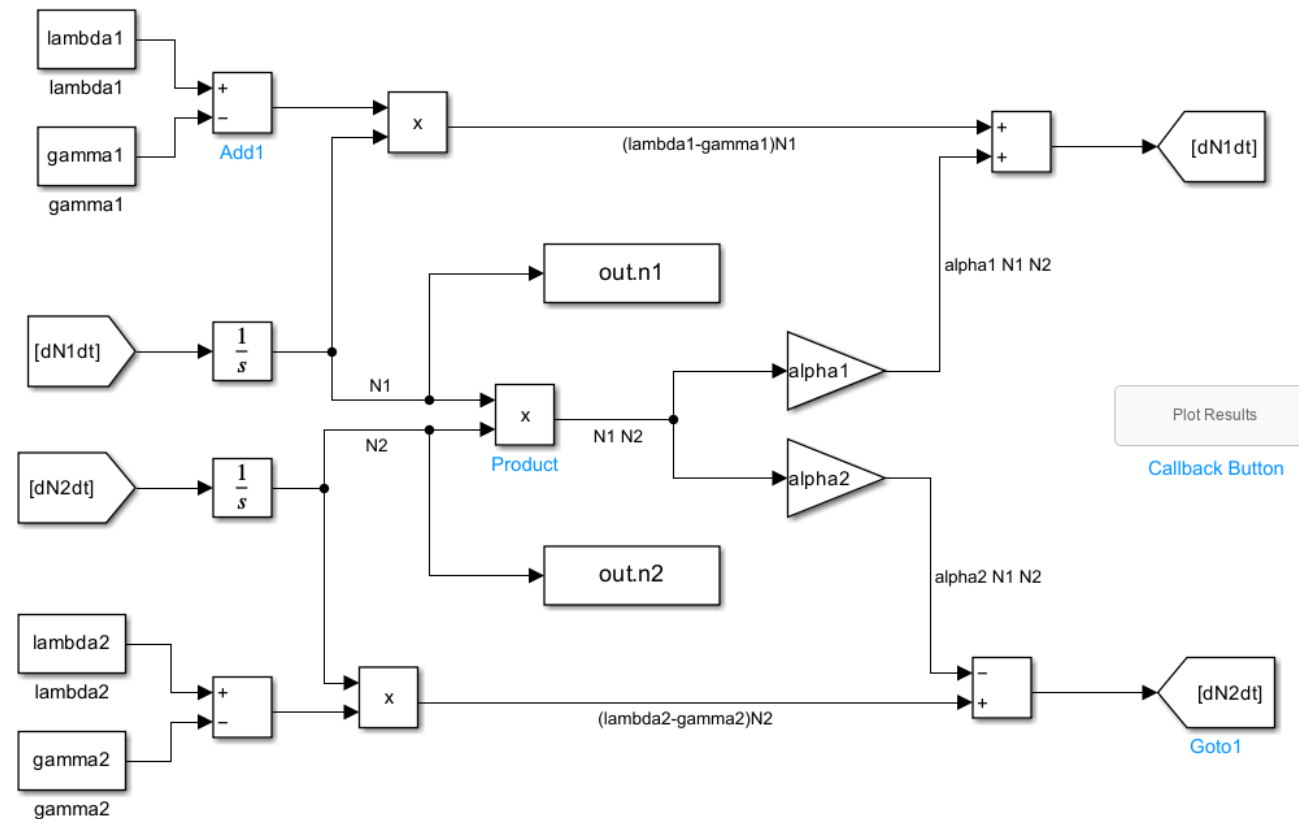
$$\frac{dN_2(t)}{dt} = (\lambda_2 - \mu_2)N_2 = (\lambda_2 - \gamma_2 - \alpha_2 N_1)N_2$$



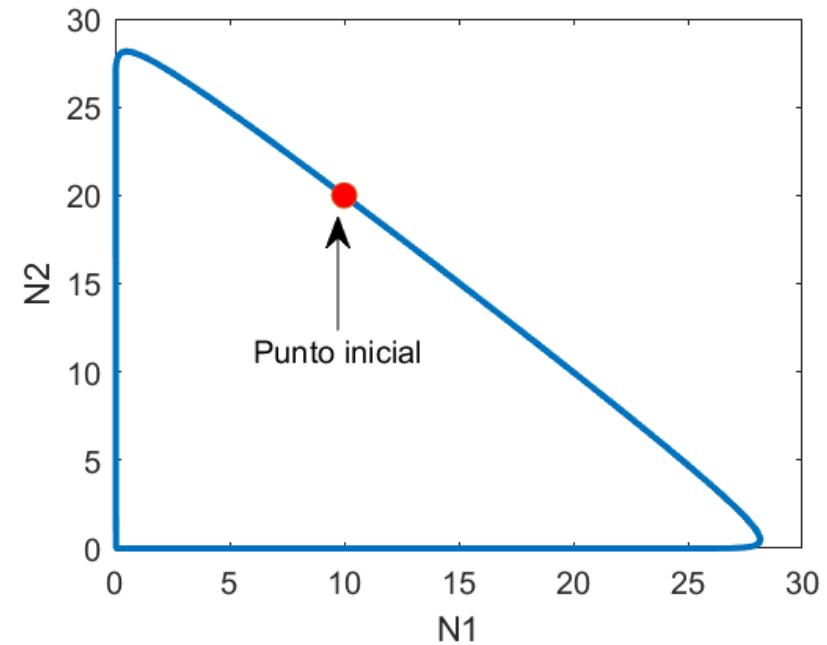
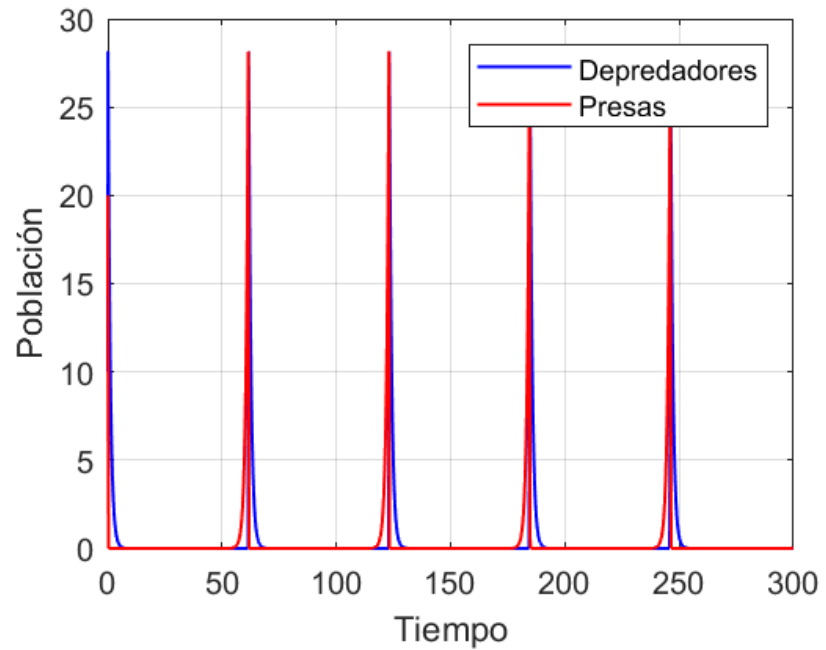
$$\frac{dN_1(t)}{dt} = (\lambda_1 - \gamma_1)N_1 + \alpha_1 N_1 N_2$$

$$\frac{dN_2(t)}{dt} = (\lambda_2 - \gamma_2)N_2 - \alpha_2 N_1 N_2$$

Simulación



Simulación



- **Coexistencia de especies:** la simulación evidencia que tanto las poblaciones de presas como las de depredadores experimentan **oscilaciones en el tiempo**, lo que sugiere una posible **coexistencia a largo plazo** en el ecosistema.
- **Equilibrio dinámico:** a pesar de las oscilaciones observadas, la simulación revela que las **poblaciones de presas y depredadores alcanzan un equilibrio dinámico**. En este estado, las tasas de nacimiento y mortalidad se equilibran en promedio, permitiendo que las poblaciones fluctúen alrededor de ciertos valores medios.
- Esta estabilidad relativa demuestra la capacidad del sistema para mantenerse en un estado coherente a pesar de las variaciones temporales en las poblaciones.



www.unir.net